İNOVASYONUMUN KORUYUCUSU PATENTİM



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Türkiye yüzyılında ülkemizin kalkınması için her alandaki gelişmeler ve bu gelişmelerin yasalarla korunması önem arz etmektedir. İnovasyon; yeni ve yaratıcı fikirler geliştirme, mevcut şeyleri daha iyi yapma veya tamamen yeni şeyler ortaya çıkarma sürecidir (Keleşoğlu & Kalaycı, 2017). Bir öğrencinin veya öğretmenin matematik oyunları geliştirmesi buna örnektir.

Bu yaratıcı fikirleri korumak amacıyla patent devreye girer. Patent, bir kişinin veya şirketin buluşunu korumasına yardımcı olan resmî bir belgedir. Kişi veya şirket inovasyona ait bir patent alır, böylece başkaları tarafından kullanılamaz veya kopyalanamaz.

Öğrenme senaryosunda oran konusu için patent ve inovasyon kavramları bağlam olarak kullanılmıştır. Öğrenciler, kavramlara yönelik bilgi edinirken oranın anlamını öğrenecek ve oran kavramını günlük hayatta kullanacaktır. EBA'nın sunduğu olanaklar doğrultusunda web araçları kullanılarak grafik ve tablolama, çeşitli etkinliklerle ölçme ve değerlendirme yapma konularının daha etkin bir şekilde öğrenilmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin iletişim, matematiksel yetkinlik ve matematiksel süreç becerileri geliştirilerek daha etkili öğrenme ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- İnovasyon ve patent kavramları hakkında farkındalık kazanır.
- Patentlerin inovasyon süreçlerindeki faydalarını açıklar.
- İnovasyonların ülke ekonomisine ve geleceğine katkılarını özetler.
- Oranı kıyaslama amacıyla kullanır.
- Çoklukların miktarını hesaplarken orandan yararlanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.1.7.1. Çokluları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
- M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- Dijital yeterlilik
- Akıl yürütme
- Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- Matematiksel süreç becerileri
- İş birliği
- Akran öğrenmesi

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmeleri için sınıf içi gruplar oluşturur.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı tasarlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için inovasyon ve patent kavramlarına yönelik uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan araçlar ile etkinlik yaptırır.
- Oluşan fikirleri düzenleyerek inovasyon ve patent kavramını netleştirir.
- Patentin inovasyon sürecine sağladığı olumlu katkıya vurgu yapar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Problem durumunu anlar ve farklı öneriler sunar.
- Grup çalışmalarına aktif olarak katılır, sosyal becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapar.
- Gruplar inovasyon ve patent ilişkisini öğretmen rehberliğinde tartışarak anlar.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi ve beceri hem de dijital yetkinlikler kazanmak için çalışmalar yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Grafik ve tablolama araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğrencilerin bir ders öncesinden İnovasyon 1 ve İnovasyon 2 videolarını izlemeleri, Yaratıcılık ve İnovasyon belgesini okumaları sağlanır. İlgili içeriklerden önemli gördükleri yerleri not alarak sınıfa gelmeleri istenir ve derste buna yönelik sorular sorulacağı bildirilir.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Öğrencilerin ilgisini çekmek için uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ile hazırlanmış patent ve inovasyon kavramına yönelik soruları gruplara yöneltir (Ek-1). Gruplar soruların cevaplarını tartışarak yanıtlar.

Öğrencilerin verdiği cevaplar sırayla etkileşimli tahta üzerinden sınıfla paylaşılır. İnovasyon ve patent kavramları, sorulara verilen cevaplarla netleştirilir. Patent ve inovasyon ilişkisinin nasıl olduğu öğrencilerle tartışılır, öğretmen bu tartışmayla öğrencilerin patentin inovasyonu koruduğu sonucuna ulaşmalarına rehberlik eder. Patentlerin inovasyon süreçlerine ve ülke ekonomisine sağladığı olumlu katkılara dikkat çeker.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yeterlilik

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen tarafından hazırlanan patent ve inovasyon sayılarından oluşan grafik ve tablolama araçlarından biri ile oluşturulmuş hesaplama tablosu, etkileşimli tahta aracılığıyla öğrencilerle paylaşılır (Ek-2).

Tablodaki veriler gruptaki öğrencilerle birlikte incelenir. Yıllara göre patent ve inovasyon sayıları arasındaki ilişki sayısal olarak incelenir, sayısal-oransal artış ve azalışlara dikkat çekilir.

Grafik ve tablolama web aracı ile oluşturulmuş hesaplama tablosunun üçüncü sütununa oran değerleri hesaplanarak eklenir. Öğretmen, patent sayısının inovasyon sayısını artırdığı yıllar arasında karşılaştırma yaparak oranın kıyaslama anlamını vurgular. Sayısal olarak azalışın olduğu durumların oransal olarak arttığını göstererek bu durumlara dikkat çeker. Çoklukları kıyaslarken oranın anlamı üzerinde durur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme

Ders 3 (Sınıf)

Teknoloji firmasında patent sayısının artmasının inovasyon yapmaya eğilimi artırdığı kabulüne öğrencilerle birlikte ulaşılır. Bu kabule uygun grafik ve tablolama web aracı ile yeni veriler oluşturulur ve gruplarla paylaşılır (Ek-3). Gruplar tabloda eksik olan değerleri bulur. Sınıfın durumuna göre örneklerin sayısı artırılabilir. Konu kavrandıktan sonra tablolama aracının sunduğu imkânlara göre otomatik hesaplama işlemi etkileşimli tahtada öğrenciler ile paylaşılır.

Ödev

Öğretmen, EBA'da bulunan 6. sınıf Oran videosunu konu tekrarı, 6. sınıf Oran/Birimli ve Birimsiz Oran videosunu da konuya hazırlık için öğrencilere gönderir.

Öğrencilere bir sonraki ders grup etkinliği yapılacağı bilgisi verilir ve günlük hayatta karşılaştıkları bir oranı araştırıp gelmeleri istenir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri

Ders 4 (BT Sınıfı)

Öğretmen, birimli ve birimsiz oran konusunu öğrenciler videodan izledikleri için onlara kısaca tekrar anlatır. Öğrencilerden birimli ve birimsiz orana örnekler vermelerini ister. Öğretmen gelen cevaplara yorumlar yaparak geri bildirimde bulunur. Öğretmenin hazırladığı etkinlikleri yapmak üzere öğrenciler 3 gruba ayrılır (Ek-4). Sınıf mevcuduna göre etkinlikler çeşitlendirilebilir. Daha sonra öğretmen bu etkinliği iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlardan birini kullanarak öğrencilerle paylaşır. Etkinliği 10 dakikada tamamlaması beklenir. Gruplar tamamladıkları etkinlikten sonra diğer etkinliğe geçer. Yapılan etkinliklerin gözlem formuna göre değerlendirileceği belirtilir. Dersin sonunda yapılan paylaşımlar etkileşimli tahta aracılığıyla paylaşılır.

Ödev

EBA'da bulunan Oran çalışma soruları, konu tekrarı için öğrencilere ödev olarak gönderilir. Öğretmen, EBA'dan ödev takibini yapar ve öğrencileri bilgilendirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri, İş birliği

Ders 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen EBA oturumunu açar. EBA'da bulunan Oran öğretmene özel alt konu testini gruplara gönderir. Her gruptan bir öğrenci EBA oturumunu açar. Her grubun teste eriştiğinden emin olduktan sonra gruplara 20 dakika süre verir. Sürenin bitiminden sonra gruplar zorlandıkları soruları paylaşırlar. Öğrencilerin zorlandığı sorular birlikte çözülür. Öğretmen, test istatistiğine bakarak sınıfta ilk üçe giren grup üyelerini ve soru çözmek için tahtaya çıkan öğrencileri ödüllendirir. Süreci öğretmen gözlem formu ile değerlendirir (Ek-5).

Ödev

EBA'da yer alan Oran konusuna ait alıştırmalar ödev olarak gönderilir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Matematiksel süreç becerileri, İş birliği, Akran öğrenmesi

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + öğretmene özel alt konu testi
- EBA + alıştırmalar
- EBA + çalışma soruları
- Günlük hayat problemleri
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Öğretmen gözlem formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA İnovasyon 1: https://meb.ai/U6rD1dY (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
2. EBA İnovasyon 2: https://meb.ai/U7lGvJ9 (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
3. EBA Patentin Önemi: http://meb.ai/4Rwc2A (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
4. EBA Oran: http://meb.ai/W255Sr (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
5. EBA Oran/Birimli ve Birimsiz Oran: http://meb.ai/QEta06 (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
6. EBA Oran Çalışma Soruları: http://meb.ai/Zg7s0R (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
7. EBA Oran Öğretmene Özel Alt Konu Testi: http://meb.ai/3bZuHV (Son erişim tarihi: 13.05.2024)
8. EBA Alıştırmalar Oran: http://meb.ai/Um8jidB (Son erişim tarihi: 13.05.2024)

Kaynakça

Keleşoğlu, S., & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü sanayi devriminin eşiğinde yaratıcılık, inovasyon ve eğitim ilişkisi. *Yaratıcı Drama Dergisi, 12*(1)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı* (EBA). Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Patent ve İnovasyon Kavramına Yönelik Sorular

Ek-2: 2019 Yılında Kurulan Teknoloji Firmasına Ait Patent ve İnovasyon Verileri-1

Ek-3: 2019 Yılında Kurulan Teknoloji Firmasına Ait Patent ve İnovasyon Verileri-2

Ek-4: Oran Konusu İçin Grup Etkinlikleri

Ek-5: Öğretmen Gözlem Formu

Patent ve İnovasyon Kavramına Yönelik Sorular

Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alanlara yazınız.

1. Sizce yeni ve farklı bir şey yapmak ne demektir?

.....

2. Sizce inovasyon neden önemlidir?

.....

3. Günlük hayatınızda gördüğünüz inovasyonlara örnek veriniz.

.....

4. Bir buluşu korumak için neler yapılabilir?

.....

5. Patent almak neden önemlidir?

.....

6. Kimler patent alabilir?

.....

7. Patenti olan bir ürün ne gibi haklara sahiptir?

.....

8. Patent ve inovasyon kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?

.....

9. Bildiğiniz patentli ürünler nelerdir? Örnek veriniz.

.....

2019 Yılında Kurulan Teknoloji Firmasına Ait Patent ve İnovasyon Verileri-1

YIL	PATENT SAYISI	İNOVASYON SAYISI	PATENT/İNOVASYON ORANI
2019	3	10	
2020	2	6	
2021	5	10	
2022	8	12	

Not: Bu tabloda verilen sayılar öğretmen tarafından yazılmıştır. Gerçek veriler değildir.

2019 Yılında Kurulan Teknoloji Firmasına Ait Patent ve İnovasyon Verileri-2

YIL	PATENT SAYISI	İNOVASYON SAYISI	PATENT/İNOVASYON ORANI
2023	9		0,75
2024		15	0,80

Not: Bu tabloda verilen sayılar öğretmen tarafından yazılmıştır. Gerçek veriler değildir.

Oran Konusu İçin Grup Etkinlikleri

Açıklama: Her grup, her etkinliği 10 dakikada tamamlar ve gruplar tamamladıkları etkinlikten sonra diğer etkinliğe geçer.

1. Etkinlik: Oranları Günlük Hayatta Bulma

Örneğin bir öğrenci; bir nesnenin boyu ile eni arasındaki oranı bulabilir, bir reçetedeki veya bir karışımdaki malzemelerin oranlarını hesaplayabilir. Öğrenciler, buldukları oranları iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar ile aşağıdaki tabloya kaydederek paylaşır ve birlikte öğrenir. Öğretmen, grup üyelerine rehberlik ederek geri dönütler verir.

Grubun Adı	Bulduğu Oranın Sözel İfadesi	Bulduğu Oranın Sayısal İfadesi	Öğretmen Geri Bildirimi
Örnek: A grubu	A4 kâğıdının eni/A4 kâğıdının boyu	210 mm/297 mm	

2. Etkinlik: Birimli ve Birimsiz Oran

Bu etkinlikte öğrenciler, verilen oranları birimli ve birimsiz oran olarak sınıflandırır. Verilen oran birimli ise birimli oran sütununa değil ise birimsiz oran sütununa (+) koyulur. Her grup 3 tane oranı sınıflayacaktır.

Örnek sorular

Grubun Adı	Oranın Sözel İfadesi	Oranın Sayısal İfadesi	Birimli Oran	Birimsiz Oran	Öğretmen Geri Bildirimi
	2 litre sütün 1 litre suya oranı				
	10 cm ipin 20 m ipe oranı				
	100 km yolun 2 saate oranı				
	50 gramın 5 litreye oranı				

Oran Konusu İçin Grup Etkinlikleri

3. Etkinlik: Oranlarla Problem Çözme

Bu etkinlikte öğrencilere oranlarla ilgili farklı günlük hayat problemleri verir. Öğrenciler problemleri okur ve çözümlerini "Çözüm" bölümüne yazar. Öğretmen, cevapları yorumlar ve geri bildirimde bulunarak öğrencilere rehberlik eder.

Grubun Adı	Problem	Çözüm	Öğretmen Geri Bildirimi
	1. Bir bahçede 20 meyve ağacı ve 15 çam ağacı vardır. **Meyve ağaçlarının toplam ağaçlara oranı nedir?**		
	2. Bir kutuda 2 kırmızı kalem, 3 mavi kalem ve 4 sarı kalem bulunmaktadır. **Kırmızı kalemlerin toplam kalemlere oranı nedir?**		
	3. 5 saatte 150 km yol alan aracın gittiği yolun geçen zamana oranı nedir?		
	4. Bir garajda A marka otomobilden 40 tane bulunmaktadır. B marka otomobil A marka otomobilden 10 fazladır. **A marka otomobil sayısının B marka otomobil sayısına oranı nedir?**		

Öğretmen Gözlem Formu

Bu form, öğretmenin grubu ve grup üyelerini değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Verilen her bir kriter için uygun olan derecelerden sadece birini (X) ile işaretleyiniz.

Grup Adı:
Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilmeli (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Çoklukları karşılaştırmada oran kullandı ve oranı farklı biçimlerde gösterdi.					
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirledi.					
Problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini buldu.					
Öğrenme sürecinde gruplar iş birliği içindeydi.					
Her bir grup etkinlikte yeteri kadar zaman geçirdi.					
TOPLAM PUAN					

Bu formdan alınabilecek toplam puan en fazla 25 iken, en az 5'tir.

Eklemek istediklerim:.....

Ek-2

YIL	PATENT SAYISI	İNOVASYON SAYISI	PATENT/İNOVASYON ORANI
2019	3	10	$\frac{3}{10} = 0,3$
2020	2	6	$\frac{2}{6} = 0,333...$
2021	5	10	$\frac{5}{10} = 0,5$
2022	8	12	$\frac{8}{12} = 0,666...$

Ek-3

YIL	PATENT SAYISI	İNOVASYON SAYISI	PATENT/İNOVASYON ORANI
2023	9	12	0,75
2024	12	15	0,80

Ek-4 / 2. Etkinlik

Oranın Sözel İfadesi	Oranın Sayısal İfadesi	Birimli Oran	Birimsiz Oran
2 litre sütün 1 litre suya oranı	(2 litre)/(1 litre)= 2/1 = 2		+
10 cm ipin 20 m ipe oranı	20 m=2000 cm (10 cm)/(2000 cm)= 1/200		+
100 km yolun 2 saate oranı	(100 km)/(2 sa)= 50 km/sa	+	
50 gramın 5 litreye oranı	(50 gr)/(5 litre)=10 gr/litre	+	

Ek-4 / 3. Etkinlik

Problem	Çözüm
1. Bir bahçede 20 meyve ağacı ve 15 çam ağacı vardır. **Meyve ağaçlarının toplam ağaçlara oranı nedir?**	$\frac{20}{35} = \frac{4}{7}$
2. Bir kutuda 2 kırmızı kalem, 3 mavi kalem ve 4 sarı kalem bulunmaktadır. **Kırmızı kalemlerin toplam kalemlere oranı nedir?**	$\frac{2}{9}$
3. 5 saatte 150 km yol alan aracın gittiği yolun geçen zamana oranı nedir?	(150 km)/(5 sa) = 30 km/sa
4. Bir garajda A marka otomobilden 40 tane bulunmaktadır. B marka otomobil A marka otomobilden 10 fazladır. **A marka otomobil sayısının B marka otomobil sayısına oranı nedir?**	40+10=50 $\frac{40}{50} = \frac{4}{5}$